

Подготовка геометрии в AutoCAD и импорт

1. Что подготовить в чертеже

Откройте нужный чертеж в AutoCAD. Подготовьте бетонные элементы сетки как области Region на одном слое, а сечения стержней как Region на другом. В Config укажите эти два разных слоя в AutoCAD.Common.ConcreteLayer и AutoCAD.Common.RebarLayer. Полилиния, блок или текст не заменяют Region на этих слоях.

Бетонные элементы должны описывать все сечение без заполнения отверстий. Арматуру размещайте внутри бетона. Проверьте порог AutoCAD.Import.MinArea в INPUT-единицах площади: элементы меньше этого значения пропускаются.

2. Точный контур и несколько отверстий

ВНИМАНИЕ: для расчета раскрытия трещин настоятельно рекомендуется задать точный наружный контур и все отверстия. Иначе площадь взаимодействия бетона с растянутой арматурой и ширина трещин могут быть завышены или занижены из-за приближенных границ сетки, особенно у криволинейных и пустотелых сечений.

Контуры необязательны: без них импорт и расчет доступны. Они уточняют площадь бетона для трещин и ее изображение, но не заменяют сетку и не меняют ее расчетные площадь, инерции и устойчивость. Площадь стержней берется из арматурных Region.

Укажите слой наружного контура в AutoCAD.Common.SectionContourLayer. На нем можно задать один Region всей бетонной области: создайте наружную область и вырежьте все отверстия командой SUBTRACT.

При импорте такого Region программа автоматически получает наружную границу и каждое вырезанное отверстие, в том числе если их несколько. Вручную взрывать Region или дублировать его отверстия на другом слое не нужно. Просто нарисованные внутри окружности отверстиями Region не считаются.

Можно задать границы отдельно: наружную замкнутую 2D-полилинию или окружность разместите на SectionContourLayer, а каждый контур отверстия - на AutoCAD.Common.OpeningContourLayer. Для отверстий также допустимы Region, замкнутые 2D-полилинии и окружности. Поддерживаются прямые и круговые дуги.

Полилиния должна быть фактически замкнута: совпадение начала и конца с допуском 0,000001 мм достаточно, даже без флага Замкнуто: Да. Повтор начальной вершины допустим. Устраните разрывы, самопересечения и поврежденные дуги; отдельные отрезки и дуги объедините командой PEDIT (ПОЛПРЕД) или создайте Region. Нулевой отрезок пропускается с предупреждением. Перед импортом разблокируйте контурные слои.

Если внутри проема есть отдельная бетонная часть, создайте для нее отдельный Region и разместите рядом с наружным Region на SectionContourLayer. Ее сетку и арматуру разместите на обычных слоях

ConcreteLayer и RebarLayer. Сам проем вырежьте из наружного Region, не дублируя на OpeningContourLayer.

Имена контурных слоев можно держать заданными: пустой или отсутствующий слой не блокирует импорт. Наружный контур и отверстия разрешено задавать независимо. Заданные отверстия могут пересекать приближенные границы сеточных пустот, но не должны касаться или пересекаться друг с другом. Удалите дубли контуров. Исходные объекты при импорте не изменяются. Правила выбора границ приведены в поясняющих примечаниях ниже.

3. Единицы, поворот и плоскость

Перед импортом и экспортом включите мировую (глобальную) систему координат MCK/WCS в активном чертеже AutoCAD: введите _UCS, затем _World. При смещенной или повернутой локальной ПСК импорт останавливается с сообщением об ошибке; прежняя геометрия Results сохраняется. Программа не переключает систему координат автоматически.

Рисуйте в миллиметрах: сторона 1000 мм должна иметь длину 1000, диаметр 20 мм - 20. Импорт всегда принимает координаты и размеры в мм, площади в мм2, инерции в мм4. INPUT/OUTPUT книги и единицы чертежа не меняют этот масштаб.

Размещайте сечение в плоскости XY мировой системы координат при Z = 0. Повернутое в этой плоскости сечение допускается. Наклонные или неплоские контуры, сплайны и эллипсы не поддерживаются.

4. Импорт, Results и повторный расчет

Выберите Geometry.Source = AutoCAD и нажмите 'Импортировать геометрию из AutoCAD'. Проверьте число элементов и стержней, размеры, площадь и схему сечения. На Results значения записываются в выбранных OUTPUT-единицах. Ошибка нового импорта не заменяет прежнюю пригодную геометрию.

Затем задайте сочетания и нажмите 'Выполнить расчет'. Изменение INPUT/OUTPUT после импорта не меняет физические размеры сохраненного сечения. Если вы изменили геометрию в AutoCAD, импортируйте ее заново перед расчетом. Для одного только экспорта повторный импорт не нужен.

5. Вывод контуров в AutoCAD

На схеме габаритные размеры импортированного сечения берутся по точному наружному контуру, если он задан: без знака приблизительного равенства. Без наружного контура размеры определяются по оболочкам бетонной сетки и обозначаются как приблизительные. Отдельно заданные отверстия не делают неизвестный наружный контур точным.

Включите AutoCAD.Export.ContourEnabled и выберите AutoCAD.Export.ContourFormat. Region (по умолчанию) выводит бетон со всеми отверстиями на Common.SectionContourLayer, ACI 30 (оранжевый); отдельные бетонные части получают свои Region, все границы одного Region имеют общий цвет. Polyline выводит отдельные замкнутые полилинии: наружные границы на SectionContourLayer, ACI 30, отверстия на OpeningContourLayer, ACI 4 (голубой). Если известны только отверстия, оба формата выводят только их на OpeningContourLayer, без создания наружного контура.

Правила одинаковы для сгенерированной и импортированной геометрии. Экспорт добавляет новые объекты без поиска совпадений и очистки; чистое место готовит пользователь. При импорте исходники имеют приоритет над помеченными экспортированными копиями; без исходников импортируются экспортированные Region.

Для вывода площади, использованной в расчете трещин, включите AutoCAD.Export.ExportCrackInteractionContour и задайте AutoCAD.Export.CrackInteractionLayer. Цвет области - ACI 31; вывод по умолчанию включен. В профиле выберите хотя бы одно состояние трещин: PreCrackState, PostCrackState или CrackedState. При выборе только StrengthState/CapacityState эта площадь не выводится. Полученный FAIL по ширине не мешает посмотреть рассчитанную область.

Экспорт всегда выполняется в мм и использует последний расчет на Results. Если область для трещин не рассчитана или устарела, она не выводится. Отдельная кнопка очистки удаляет оформление, но оставляет бетон, арматуру, наружные контуры и отверстия, включая прежние экспортированные копии. Повторный экспорт не очищает чертеж автоматически.

6. Поясняющие примечания

Поведение при расчете площади взаимодействия бетона с арматурой зависит от того, какие контуры пользователь задал в AutoCAD. Рассматриваются четыре случая:

1. Заданы только контуры отверстий. Наружная граница определяется по бетонной сетке. Из области вычитаются только заданные отверстия; другие пустоты сетки не учитываются.
2. Задан только наружный контур, отверстия не заданы. Внутри него принимается сплошной бетон. Пустоты сетки не учитываются: если в сечении есть отверстия, задайте их вместе с наружным контуром.
3. Заданы наружный контур и отверстия. Используется область внутри наружного контура за вычетом всех заданных отверстий. Для определения этой площади границы бетонной сетки не используются.
4. Не заданы ни наружный контур, ни контуры отверстий. Область полностью определяется по бетонной сетке: учитываются ее наружные границы и все пустоты.
